



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108614989 A

(43)申请公布日 2018.10.02

(21)申请号 201711385356.1

(22)申请日 2017.12.20

(71)申请人 深圳大学

地址 518000 广东省深圳市南山区南海大道3688号

申请人 深圳市赛飞奇科技有限公司

(72)发明人 伍楷舜 王建

(74)专利代理机构 深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙) 44248

代理人 于标

(51)Int.Cl.

G06K 9/00(2006.01)

G08B 21/04(2006.01)

A61B 5/11(2006.01)

A61B 5/00(2006.01)

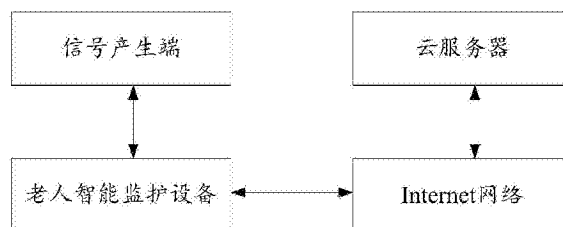
权利要求书2页 说明书6页 附图3页

(54)发明名称

一种基于WiFi的老人智能监护方法、系统及介质

(57)摘要

本发明提供了一种基于WiFi的老人智能监护方法、系统及介质,老人智能监护方法包括:步骤A,用于接收信号发生端产生的WiFi信号;步骤B,将接收到的WiFi信号分析处理,判断老人发生跌倒及异常行为并计算对应的报警级别,当探测到达到报警级别的行为时执行步骤C;步骤C,根据报警级别发出警报。本发明的有益效果是:本发明通过从WiFi中获取的CSI数据进行分析,对老人突然发生跌倒及异常行为的危险情况进行判断,及时发现危险,并且通知到看护人员,效率高、精度高、通用性、扩展性强。



1. 一种基于WiFi的老人智能监护方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤A,用于接收信号发生端产生的WiFi信号;
步骤B,将接收到的WiFi信号分析处理,判断老人发生跌倒及异常行为并计算对应的报警级别,当探测到达到报警级别的行为时执行步骤C;
步骤C,根据报警级别发出警报。
2. 根据权利要求1所述的老人智能监护方法,其特征在于,所述步骤B包括判定人体行为发生变化步骤和判断人体行为变化的危险级别步骤,
判定人体行为发生变化步骤包括:
步骤一.CSI数据的获取并波形切分步骤:获取到WiFi信号的CSI数据,通过峰值判断的方法将平稳状态和受影响状态下的波形图分割;
步骤二.短时傅里叶变化处理确定人体行为发生变化步骤:对原始的CSI数据进行短时傅里叶变化,进一步观察分析其特征表现;
步骤三.真实跌倒判断步骤:类跌倒行为和真实跌倒行为在时域和频域上特征有差异,通过对上述差异的分析,进一步区分类跌倒行为和真实跌倒行为,若判断为真实跌倒,那么发出报警,否则返回执行步骤二;
判断人体行为变化的危险级别步骤包括:
步骤1,从接收到的WiFi信号中提取出CSI原始数据;
步骤2,移动时间长度为T的矩形窗口,每次窗口移动的步长为t;
步骤3,用当前时间窗口截取出部分CSI数据;
步骤4,提取出CSI数据中的幅度值和相位值,对CSI幅度值进行滤波处理,然后计算CSI幅度值的JS散度,对CSI相位信息进行校正,然后对CSI相位信息应用随机森林算法;
步骤5,对步骤4中的JS散度和随机森林算法的结果赋予权值,对计算得出的结果与跌倒模型数据进行比对分析,判断行为是否与模型是否一致,同时与其他异常行为模型比较,计算投票结果,产生不同的报警级别。
3. 根据权利要求2所述的老人智能监护方法,其特征在于,所述步骤二包括如下步骤:
步骤a,移动矩形窗口,窗长和步长分别为T和t;
步骤b,提取出CSI数据中的幅度值和相位值,对CSI幅度值进行滤波处理,然后计算CSI幅度值的JS散度,对CSI相位信息进行校正,然后对CSI相位信息应用随机森林算法;然后执行步骤三。
4. 根据权利要求2所述的老人智能监护方法,其特征在于,在所述步骤5中,所述跌倒模型数据通过Internet网络从云服务器中提取;
在所述步骤C中,警报包括室内设备发出鸣笛声、短信通知看护人员、电话通知看护人员、微信通知看护人员、钉钉通知看护人员和APP通知看护人员。
5. 一种基于WiFi的老人智能监护设备,其特征在于,包括:
信号接收端,用于接收信号产生端发生的WiFi信号;
处理模块,用于将接收到的WiFi信号分析处理,判断老人发生跌倒及异常行为并计算对应的报警级别,当探测到达到报警级别的行为时启动警报模块;
警报模块,用于根据报警级别发出警报。
6. 根据权利要求5所述的老人智能监护设备,其特征在于,所述处理模块包括存储器、

处理器及存储在存储器上并可在处理器运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现判定人体行为发生变化步骤和判断人体行为变化的危险级别步骤,

判定人体行为发生变化步骤包括:

步骤一.CSI数据的获取并波形切分步骤:获取到WiFi信号的CSI数据,通过峰值判断的方法将平稳状态和受影响状态下的波形图分割;

步骤二.短时傅里叶变化处理确定人体行为发生变化步骤:对原始的CSI数据进行短时傅里叶变化,进一步观察分析其特征表现;

步骤三.真实跌倒判断步骤:类跌倒行为和真实跌倒行为在时域和频域上特征有差异,通过对上述差异的分析,进一步区分类跌倒行为和真实跌倒行为,若判断为真实跌倒,那么发出报警,否则返回执行步骤二;

判断人体行为变化的危险级别步骤包括:

步骤1,从接收到的WiFi信号中提取出CSI原始数据;

步骤2,移动时间长度为T的矩形窗口,每次窗口移动的步长为t;

步骤3,用当前时间窗口截取出部分CSI数据;

步骤4,提取出CSI数据中的幅度值和相位值,对CSI幅度值进行滤波处理,然后计算CSI幅度值的JS散度,对CSI相位信息进行校正,然后对CSI相位信息应用随机森林算法;

步骤5,对步骤4中的JS散度和随机森林算法的结果赋予权值,对计算得出的结果与跌倒模型数据进行比对分析,判断行为是否与模型是否一致,同时与其他异常行为模型比较,计算投票结果,产生不同的报警级别。

7.根据权利要求5所述的老人智能监护设备,其特征在于,所述步骤二包括如下步骤:

步骤a,移动矩形窗口,窗长和步长分别为T和t;

步骤b,提取出CSI数据中的幅度值和相位值,对CSI幅度值进行滤波处理,然后计算CSI幅度值的JS散度,对CSI相位信息进行校正,然后对CSI相位信息应用随机森林算法;然后执行步骤三。

8.根据权利要求5所述的老人智能监护设备,其特征在于,在所述警报模块中,警报包括室内设备发出鸣笛声、短信通知看护人员、电话通知看护人员、微信通知看护人员、钉钉通知看护人员和APP通知看护人员。

9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现权利要求1至4任一项所述方法的步骤。

10.一种基于WiFi的老人智能监护系统,其特征在于,包括权利要求5至9任一项所述老人智能监护设备,以及:

信号产生端,用于产生WiFi信号;

老人智能监护设备通过Internet网络与所述云服务器相连。

一种基于WiFi的老人智能监护方法、系统及介质

技术领域

[0001] 本发明涉及智能监护技术领域,尤其涉及一种基于WiFi的老人智能监护方法、系统及介质。

背景技术

[0002] 目前全球人口老龄化的趋势愈加严重,老年人的占比逐年增高,在中国人口基数大的情况下会越来越明显,据相关研究人员推测,到2050年,我国老年人数量将会达到总人数的三分之一,造成的老年人的养老问题愈发突出。

[0003] 近年来,由于生活节奏的加快,工作越加繁忙,年轻人难以对家中的老人进行长时间的看护,而有些异地工作的人群会更加担心老人在家中的情况,更有些社会福利养老机构(敬老院等)及医院中,看护人手不够,加多人员会形成资源浪费,这就会出现一旦老人跌倒或出现其他异常行为的时候,亲人或看护人员无法及时发现,延误时机,对老人造成不可逆的伤害。同时老人也会由于过分担心自己的安全,对自己的晚年生活产生恐惧心理,因此保护独居老人的生命安全,免除老人心理上的负担,是当前社会急需解决的问题。

[0004] 目前基于视频监控的老人看护系统,主要采用分布于场所内的监控设备进行监控,需要人员去肉眼观察,由于视线及疲劳的因素,会导致监控人员无法及时发现状况,出现漏报。

发明内容

[0005] 本发明提供了一种基于WiFi的老人智能监护方法,包括如下步骤:

[0006] 步骤A,用于接收信号发生端产生的WiFi信号;

[0007] 步骤B,将接收到的WiFi信号分析处理,判断老人发生跌倒及异常行为并计算对应的报警级别,当探测到达到报警级别的行为时执行步骤C;

[0008] 步骤C,根据报警级别发出警报。

[0009] 作为本发明的进一步改进,所述步骤B包括判定人体行为发生变化步骤和判断人体行为变化的危险级别步骤,

[0010] 判定人体行为发生变化步骤包括:

[0011] 步骤一.CSI数据的获取并波形切分步骤:获取到WiFi信号的CSI数据,通过峰值判断的方法将平稳状态和受影响状态下的波形图分割;

[0012] 步骤二.短时傅里叶变化处理确定人体行为发生变化步骤:对原始的CSI数据进行短时傅里叶变化,进一步观察分析其特征表现;

[0013] 步骤三.真实跌倒判断步骤:类跌倒行为和真实跌倒行为在时域和频域上特征有差异,通过对上述差异的分析,进一步区分类跌倒行为和真实跌倒行为,若判断为真实跌倒,那么发出报警,否则返回执行步骤二;

[0014] 判断人体行为变化的危险级别步骤包括:

[0015] 步骤1,从接收到的WiFi信号中提取出CSI原始数据;

- [0016] 步骤2,移动时间长度为 T 的矩形窗口,每次窗口移动的步长为 t ;
- [0017] 步骤3,用当前时间窗口截取出部分CSI数据;
- [0018] 步骤4,提取出CSI数据中的幅度值和相位值,对CSI幅度值进行滤波处理,然后计算CSI幅度值的JS散度,对CSI相位信息进行校正,然后对CSI相位信息应用随机森林算法;
- [0019] 步骤5,对步骤4中的JS散度和随机森林算法的结果赋予权值,对计算得出的结果与跌倒模型数据进行比对分析,判断行为是否与模型是否一致,同时与其他异常行为模型比较,计算投票结果,产生不同的报警级别。
- [0020] 作为本发明的进一步改进,所述步骤二包括如下步骤:
- [0021] 步骤a,移动矩形窗口,窗长和步长分别为 T 和 t ;
- [0022] 步骤b,提取出CSI数据中的幅度值和相位值,对CSI幅度值进行滤波处理,然后计算CSI幅度值的JS散度,对CSI相位信息进行校正,然后对CSI相位信息应用随机森林算法;然后执行步骤三。
- [0023] 作为本发明的进一步改进,在所述步骤5中,所述跌倒模型数据通过Internet网络从云服务器中提取。
- [0024] 作为本发明的进一步改进,在所述步骤C中,警报包括室内设备发出鸣笛声、短信通知看护人员、电话通知看护人员、微信通知看护人员、钉钉通知看护人员和APP通知看护人员。
- [0025] 本发明提供了一种基于WiFi的老人智能监护设备,包括:
- [0026] 信号接收端,用于接收信号产生端发生的WiFi信号;
- [0027] 处理模块,用于将接收到的WiFi信号分析处理,判断老人发生跌倒及异常行为并计算对应的报警级别,当探测到达到报警级别的行为时启动警报模块;
- [0028] 警报模块,用于根据报警级别发出警报。
- [0029] 作为本发明的进一步改进,所述处理模块包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现判定人体行为发生变化步骤和判断人体行为变化的危险级别步骤,
- [0030] 判定人体行为发生变化步骤包括:
- [0031] 步骤一.CSI数据的获取并波形切分步骤:获取到WiFi信号的CSI数据,通过峰值判断的方法将平稳状态和受影响状态下的波形图分割;
- [0032] 步骤二.短时傅里叶变化处理确定人体行为发生变化步骤:对原始的CSI数据进行短时傅里叶变化,进一步观察分析其特征表现;
- [0033] 步骤三.真实跌倒判断步骤:类跌倒行为和真实跌倒行为在时域和频域上特征有差异,通过对上述差异的分析,进一步区分类跌倒行为和真实跌倒行为,若判断为真实跌倒,那么发出报警,否则返回执行步骤二;
- [0034] 判断人体行为变化的危险级别步骤包括:
- [0035] 步骤1,从接收到的WiFi信号中提取出CSI原始数据;
- [0036] 步骤2,移动时间长度为 T 的矩形窗口,每次窗口移动的步长为 t ;
- [0037] 步骤3,用当前时间窗口截取出部分CSI数据;
- [0038] 步骤4,提取出CSI数据中的幅度值和相位值,对CSI幅度值进行滤波处理,然后计算CSI幅度值的JS散度,对CSI相位信息进行校正,然后对CSI相位信息应用随机森林算法;

[0039] 步骤5,对步骤4中的JS散度和随机森林算法的结果赋予权值,对计算得出的结果与跌倒模型数据进行比对分析,判断行为是否与模型是否一致,同时与其他异常行为模型比较,计算投票结果,产生不同的报警级别。

[0040] 作为本发明的进一步改进,所述步骤二包括如下步骤:

[0041] 步骤a,移动矩形窗口,窗长和步长分别为T和t;

[0042] 步骤b,提取出CSI数据中的幅度值和相位值,对CSI幅度值进行滤波处理,然后计算CSI幅度值的JS散度,对CSI相位信息进行校正,然后对CSI相位信息应用随机森林算法;然后执行步骤三。

[0043] 作为本发明的进一步改进,在所述警报模块中,警报包括室内设备发出鸣笛声、短信通知看护人员、电话通知看护人员、微信通知看护人员、钉钉通知看护人员和APP通知看护人员。

[0044] 本发明提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现本发明所述方法的步骤。

[0045] 本发明提供了一种基于WiFi的老人智能监护系统,包括本发明所述老人智能监护设备,以及:

[0046] 信号产生端,用于产生WiFi信号;

[0047] 老人智能监护设备通过Internet网络与所述云服务器相连。

[0048] 本发明的有益效果是:本发明通过从WiFi中获取的CSI数据进行分析,对老人突然发生跌倒及异常行为的危险情况进行判断,及时发现危险,并且通知到看护人员,效率高、精度高、通用性、扩展性强。

附图说明

[0049] 图1是本发明的系统架构图。

[0050] 图2是本发明的老人智能监护设备硬件结构图。

[0051] 图3是本发明的模拟场景图。

[0052] 图4是本发明的判定人体行为发生变化步骤流程图。

具体实施方式

[0053] 本发明公开了一种基于WiFi的老人智能监护方法,包括如下步骤:

[0054] 步骤A,用于接收信号发生端产生的WiFi信号;

[0055] 步骤B,将接收到的WiFi信号分析处理,判断老人发生跌倒及异常行为并计算对应的报警级别,当探测到达到报警级别的行为时执行步骤C;

[0056] 步骤C,根据报警级别发出警报。

[0057] 所述步骤B包括判定人体行为发生变化步骤和判断人体行为变化的危险级别步骤,

[0058] 判定人体行为发生变化步骤包括:

[0059] 步骤一.CSI数据的获取并波形切分步骤:获取到WiFi信号的CSI数据,通过峰值判断的方法将平稳状态和受影响状态下的波形图分割;

[0060] 步骤二.短时傅里叶变化处理确定人体行为发生变化步骤:对原始的CSI数据进行

短时傅里叶变化,进一步观察分析其特征表现;

[0061] 步骤三.真实跌倒判断步骤:类跌倒行为和真实跌倒行为在时域和频域上特征有差异,通过对上述差异的分析,进一步区分类跌倒行为和真实跌倒行为,若判断为真实跌倒,那么发出报警,否则返回执行步骤二;

[0062] 判断人体行为变化的危险级别步骤包括:

[0063] 步骤1,从接收到的WiFi信号中提取出CSI原始数据;

[0064] 步骤2,移动时间长度为T的矩形窗口,每次窗口移动的步长为t;

[0065] 步骤3,用当前时间窗口截取出部分CSI数据;

[0066] 步骤4,提取出CSI数据中的幅度值和相位值,对CSI幅度值进行滤波处理,然后计算CSI幅度值的JS散度,对CSI相位信息进行校正,然后对CSI相位信息应用随机森林算法;

[0067] 步骤5,对步骤4中的JS散度和随机森林算法的结果赋予权值,对计算得出的结果与跌倒模型数据进行比对分析,判断行为是否与模型是否一致,同时与其他异常行为模型比较,计算投票结果,产生不同的报警级别。

[0068] 所述步骤二包括如下步骤:

[0069] 步骤a,移动矩形窗口,窗长和步长分别为T和t;

[0070] 步骤b,提取出CSI数据中的幅度值和相位值,对CSI幅度值进行滤波处理,然后计算CSI幅度值的JS散度,对CSI相位信息进行校正,然后对CSI相位信息应用随机森林算法;然后执行步骤三。

[0071] 在所述步骤C中,警报包括室内设备发出鸣笛声、短信通知看护人员、电话通知看护人员、微信通知看护人员、钉钉通知看护人员和APP通知看护人员。

[0072] 本发明通过从WiFi中获取的CSI数据进行分析,对老人突然发生跌倒及异常行为的危险情况进行判断,及时发现危险,并且通知到看护人员。

[0073] 本发明根据人体运动导致无线信号变化的特征,判断人体发生跌倒和异常行为。本发明首先采集一系列时间序列的CSI数据并进行去噪处理,然后从CSI数据中提取特征,检测人体动作发生变化,并获取云服务器上的机器学习模型,加以进行区别判断,其最终目的是判断人体发生动作是否达到危险级别。

[0074] 本发明还公开了一种基于WiFi的老人智能监护设备,包括:

[0075] 信号接收端,用于接收信号产生端发生的WiFi信号;

[0076] 处理模块,用于将接收到的WiFi信号分析处理,判断老人发生跌倒及异常行为并计算对应的报警级别,当探测到达到报警级别的行为时启动警报模块;

[0077] 警报模块,用于根据报警级别发出警报。

[0078] 信号接收端接收室内的WiFi信号,包括从信号产生端直接发送来的,也包括信号产生端发送出信号后经过室内多径反射之后到达信号接收端的。

[0079] 在处理模块中,用于处理判断接收端接收到的无线信号在平稳状态下,是否发生跌倒及异常行为,从而推断出老人发生危险。

[0080] 所述处理模块包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现判定人体行为发生变化步骤和判断人体行为变化的危险级别步骤,

[0081] 如图4所示,判定人体行为发生变化步骤包括:

[0082] 步骤一.CSI数据的获取并波形切分步骤:获取到WiFi信号的CSI数据,通过峰值判断的方法将平稳状态和受影响状态下的波形图分割;

[0083] 步骤二.短时傅里叶变化处理确定人体行为发生变化步骤:对原始的CSI数据进行短时傅里叶变化,进一步观察分析其特征表现;

[0084] 步骤三.真实跌倒判断步骤:类跌倒行为和真实跌倒行为在时域和频域上特征有差异,通过对上述差异的分析,进一步区分类跌倒行为和真实跌倒行为,若判断为真实跌倒,那么发出报警,否则返回执行步骤二;

[0085] 判断人体行为变化的危险级别步骤包括:

[0086] 步骤1,从接收到的WiFi信号中提取出CSI原始数据;

[0087] 步骤2,移动时间长度为T的矩形窗口,每次窗口移动的步长为t;

[0088] 步骤3,用当前时间窗口截取出部分CSI数据;

[0089] 步骤4,提取出CSI数据中的幅度值和相位值,对CSI幅度值进行滤波处理,然后计算CSI幅度值的JS散度,对CSI相位信息进行校正,然后对CSI相位信息应用随机森林算法;

[0090] 步骤5,对计算得出的结果与跌倒模型数据进行比对分析,判断行为是否与模型是否一致,同时与其他异常行为模型比较,计算投票结果,产生不同的报警级别。

[0091] 所述步骤二包括如下步骤:

[0092] 步骤a,移动矩形窗口,窗长和步长分别为T和t;

[0093] 步骤b,提取出CSI数据中的幅度值和相位值,对CSI幅度值进行滤波处理,然后计算CSI幅度值的JS散度,对CSI相位信息进行校正,然后对CSI相位信息应用随机森林算法;然后执行步骤三。

[0094] 在所述警报模块中,警报包括室内设备发出鸣笛声、短信通知看护人员、电话通知看护人员、微信通知看护人员、钉钉通知看护人员和APP通知看护人员。

[0095] 本发明还公开了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现本发明所述方法的步骤。

[0096] 本发明还公开了一种基于WiFi的老人智能监护系统,包括所述老人智能监护设备,以及:

[0097] 信号产生端,用于产生WiFi信号;

[0098] 信号产生端:使用的是目前普遍到家家户户的无线路由器,也就是无线访问接入点(AP)。

[0099] 信号产生端产生覆盖整个室内环境的WiFi信号,

[0100] 当信号由外界因素发生变化,老人智能监护设备的处理模块开始处理并计算当前信号模型,计算完毕,通过Internet网络提取云服务器中的跌倒行为模型或其他异常行为模型,通过比对分析,达到危险级别则启动老人智能监护设备中的警报模块,通知到监护人。

[0101] 如附图2所示:本发明老人智能监护设备的硬件构成包括处理模块、网卡模块、电源模块、警报模块。

[0102] 1.处理模块采用MTK联发科新一代路由器SOC主控芯片MT7628,以联发科技的行动Wi-Fi架构为基础,具有高效能及省电的优点,在LinuxSDK及OpenWrt SDK基础上扩展不同应用的支援与加载。

[0103] 2.网卡采用AR9380型号的网卡,性能强大,支持模式多,三线模式信号更强,达到检测范围和效果更好。

[0104] 3.警报模块采用BY8301模块进行铃声报警,BY8301外接喇叭,支持储存多种格式的音乐文件,支持指令控制,简单易用。

[0105] 如图3所示,AP1为信号产生端,AP2为老人智能监护设备,本发明的模拟应用场景如下:

[0106] 在相对封闭的房间内,模拟正常房间的布置,放置AP1,放置AP2,分为对角布置。当环境中信号达到平稳状态时,人开始从门进入,正常行走,这时房间内信号状态的波动不会引起警报,当人行走状态变为跌倒状态时,AP2及时检测,并送到处理单元进行计算分析,同时调用云服务器中的跌倒模型进行比对分析,相似度达到报警级别时,则开始报警。

[0107] 本发明通过室内现有的WiFi设备发出的WiFi信号,采集并分析老人是否发生跌倒及异常行为,通过采集到的当前模型加以处理计算之后,与云服务器上的行为模型进行区别判断,分析出是否为类跌倒行为或异常行为,类跌倒行为不进行警报,跌倒或异常行为则通过三种方式通知到监护人。

[0108] 以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

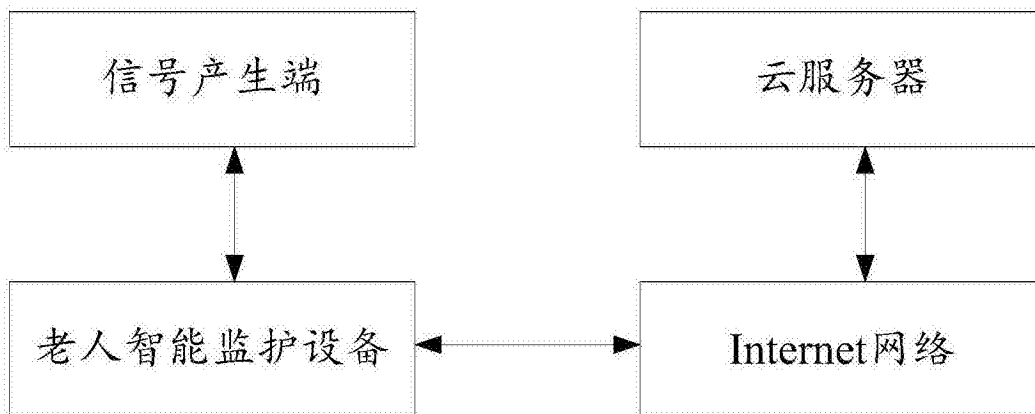


图1

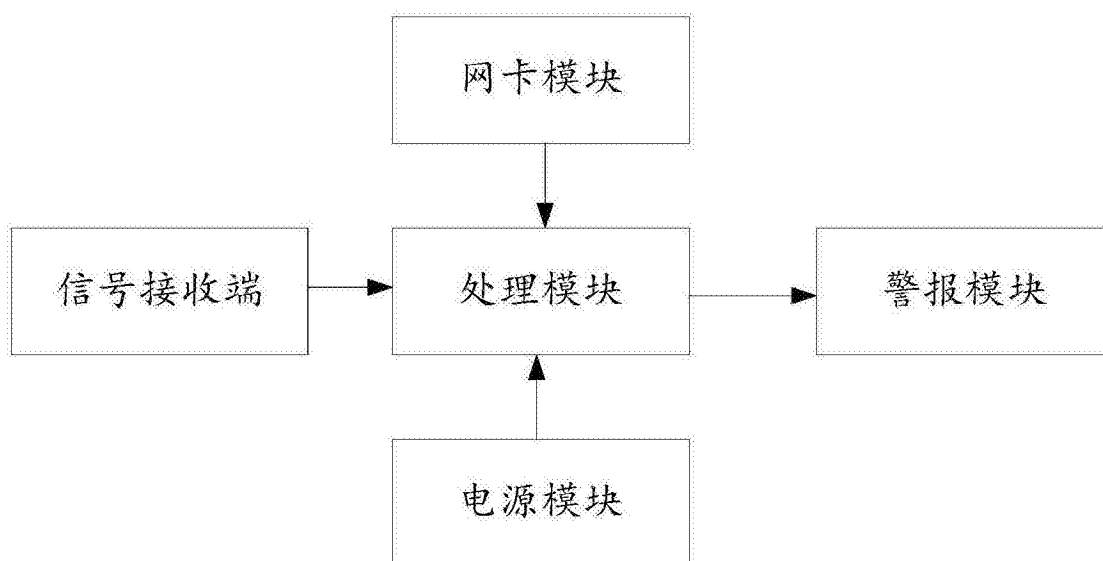


图2

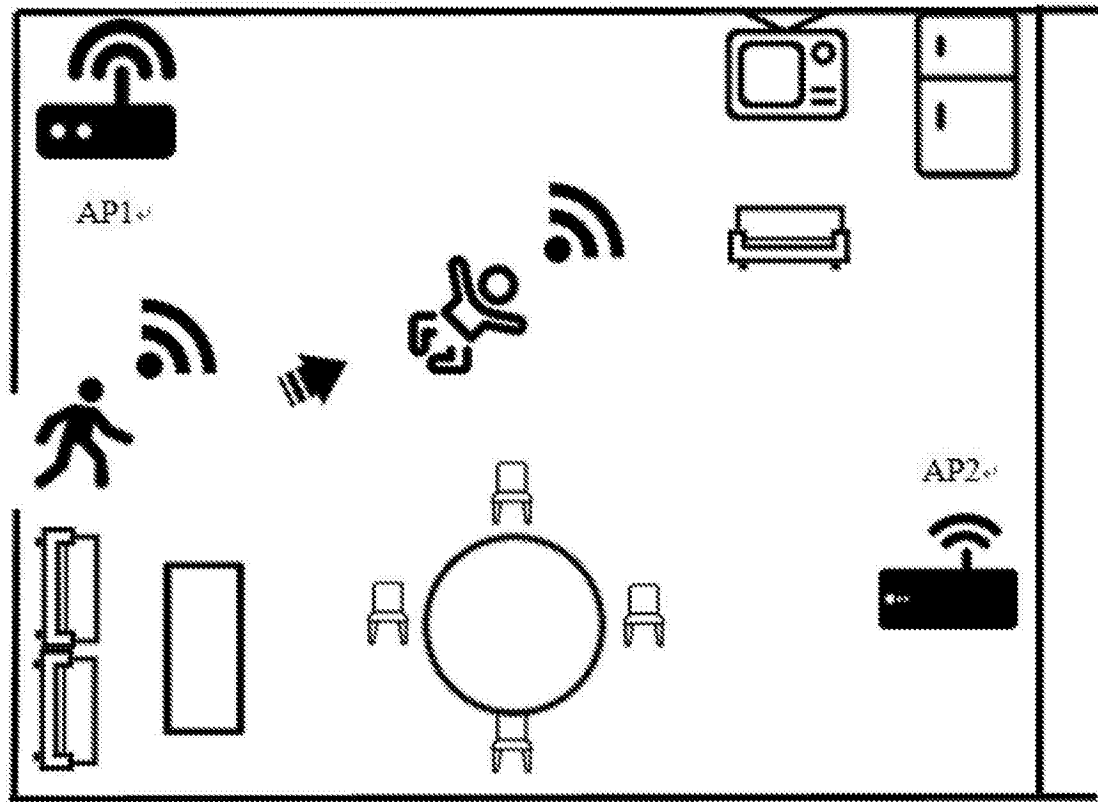


图3

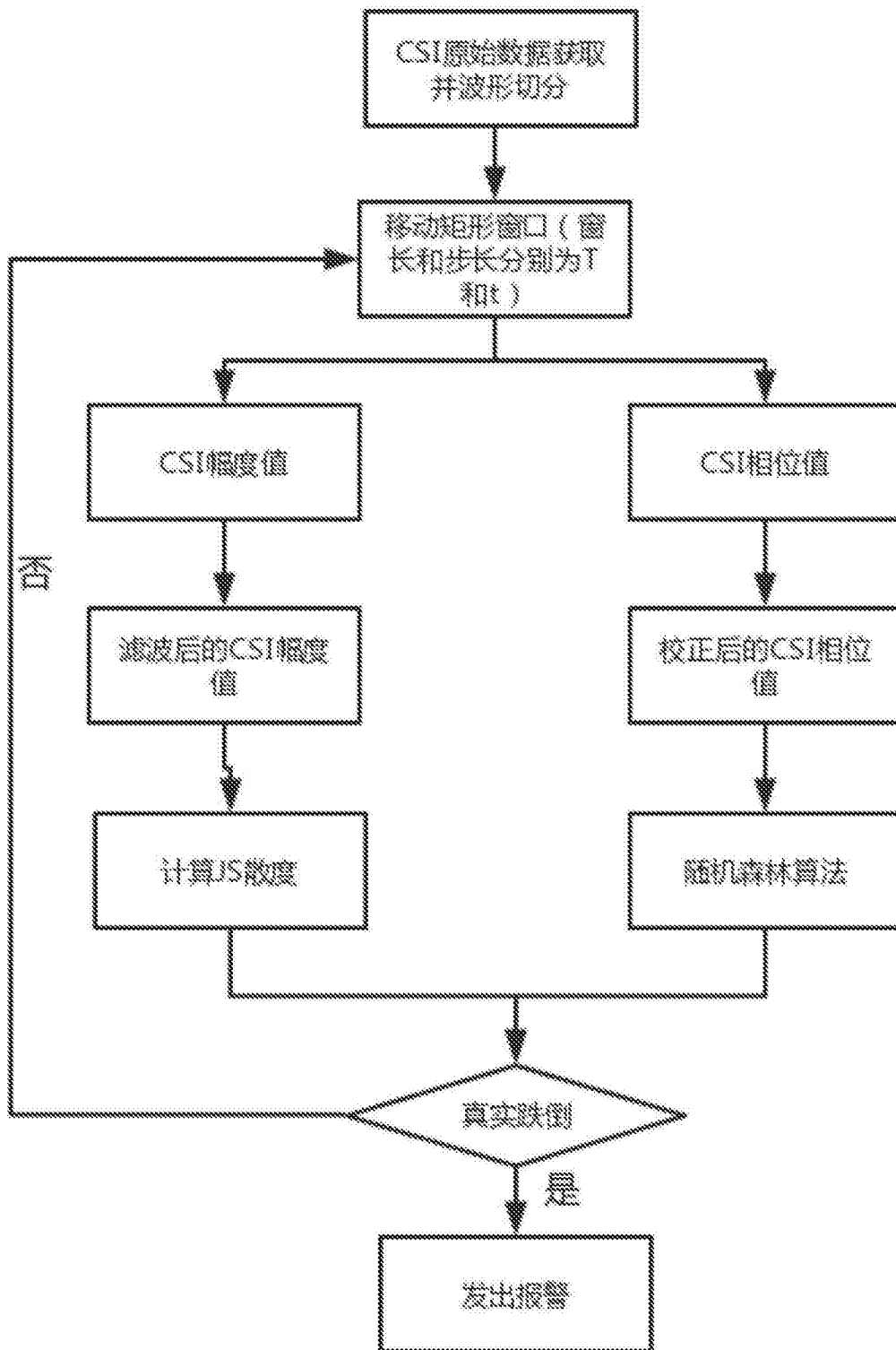


图4